

Arduino Itu Pintar

Buku Panduan Aplikatif Otomasi Sensor Elektronik dan Pengkondisi Sinyal Analog

Penulis: Yuwono Marta Dinata • **Penerbit:** Elex Media Komputindo, Jakarta • **ISBN:** 978-602-02-8610-8 • **Tahun:** 2016

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Buku monograf aplikatif yang mengupas rekayasa sistem kendali instrumen dan akuisisi sensor elektronik dengan mikrokontroler. Menyajikan kajian komparatif waktu konversi analog-ke-digital internal vs eksternal serta desain pemfilteran derau perangkat keras (decoupling capacitor). Menjadi acuan perancangan modul perangkat keras rantai akuisisi instrumentasi Tugas Akhir.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Topik Rekayasa	Penjelasan Konseptual	Aplikasi Proposal
Keterbatasan ADC Bawaan	ADC 10-bit internal memiliki resolusi kasar 4.88 mV	Dasar justifikasi integrasi ADC eksternal 16-bit ADS1115
Decoupling Capacitors	Kapasitor 100 nF paralel pada pin VCC-GND IC	Peredam derau frekuensi tinggi pada AD623 dan ALT023
Pemberian Daya Bersih	Regulasi linier vs switching power supply	Penggunaan linear step-down regulator untuk kestabilan sinyal

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Kaidah Decoupling: Setiap terminal catu daya sensor sensitif wajib dilengkapi kapasitor keramik multilayer (MLCC) 100 nF dengan lintasan jejak PCB sesingkat mungkin menuju bidang ground untuk mereduksi impedansi loop AC.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [dinata2016]